01 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE

LIRAa e mapas de risco

Relatório das atualizações de planejamento, coleta, indicadores e visualização territorial.

1. Visão geral da atualização

O LIRAa é um levantamento amostral para avaliar a infestação por Aedes aegypti. O sistema reúne na Central de Vigilância o planejamento do levantamento, a execução das visitas, a importação de arquivos, a consulta de resultados e os mapas. O objetivo é permitir que a coordenação municipal acompanhe o caminho do dado desde a definição da amostra até a apresentação dos indicadores.

01 Definir território	**02** Planejar amostra	**03** Registrar visitas	**04** Confirmar dados	**05** Analisar resultados

Frente	O que está disponível
Planejamento territorial	Cadastro de quarteirões, áreas, referências e contornos; definição de estratos e metas.
Coordenação de campo	Criação, revisão, liberação e encerramento do levantamento; atribuição dos quarteirões aos agentes.
Coleta e importação	Registro manual por visita e importação de CSV com validação e confirmação da carga.
Gestão de registros	Exclusões controladas de visitas e planejamento, conforme os vínculos e as permissões.
Indicadores	IIP, índice de Breteau e distribuição dos recipientes positivos, por levantamento, estrato e área.
Mapas	Visitas georreferenciadas, contornos do planejamento, contexto municipal e análise histórica em área própria.
Portal do Cidadão	Consulta pública agregada das fontes disponíveis no município e no modo de dados selecionado.

Onde acessar

Menu **Vigilância**: Focal e LIRAa, Resultados da vigilância e Mapa de risco. O agente utiliza **Meus levantamentos**. A disponibilidade dos módulos e das ações respeita o perfil e as permissões da conta.

As imagens e os números deste relatório foram produzidos em ambiente local de demonstração. Não representam a situação sanitária real de Pesqueira.

2. Planejamento territorial e delimitação de áreas

A COVISA organiza o trabalho de cada prefeitura. Primeiro cadastra o território; depois monta a amostra do levantamento e define quem executará as visitas.

Elemento	Função no fluxo
Quarteirão	Unidade territorial cadastrada com código, bairro, área, quantidade de imóveis e referência.
Estrato	Agrupamento definido pela coordenação para organizar a população de imóveis e a meta da amostra.
Levantamento	Campanha com código, título, período, responsável e amostra própria.
Atribuição ao agente	Vincula uma conta da mesma prefeitura aos quarteirões selecionados.

Como delimitar no mapa

Busque a região, aproxime a visualização e use **Desenhar área**. Marque os cantos, conclua o contorno, confira os campos e salve o quarteirão com a confirmação do desenho. O cadastro também pode receber polígonos pelo CSV territorial.

A geometria ajuda a localizar a área de trabalho. Ela não decide o número de imóveis nem substitui a seleção da amostra pela equipe. Ao entrar no plano, o contorno é preservado para manter a referência territorial daquele levantamento.

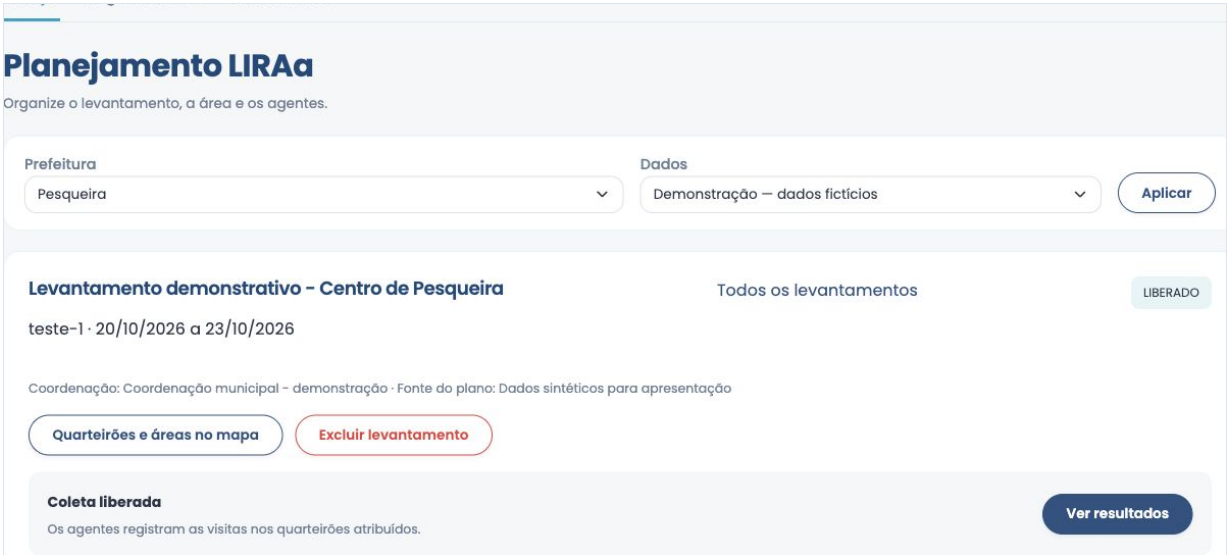


Figura 1. Planejamento liberado de demonstração: três estratos, três quarteirões e 24 imóveis na meta.

A amostra é preparada em rascunho. A liberação permite receber visitas planejadas; o encerramento interrompe novas confirmações. A conferência técnica permanece sob responsabilidade da coordenação. As exclusões de visitas, levantamentos, estratos e quarteirões dependem das permissões e dos vínculos existentes; o Dev mantém sua capacidade de exclusão e a COVISA segue a Central de TI.

3. Entrada dos dados: CSV e preenchimento manual

As duas formas de entrada utilizam os vínculos do levantamento. O registro manual é adequado à operação em campo; os arquivos permitem carregar uma coleta já organizada.

Importação dos três arquivos vinculados

Arquivo	Destino e momento
01 - Cadastro territorial	Planejamento → Cadastro territorial. Cadastra quarteirões e seus contornos.
02 - Amostra	Dentro do levantamento em **rascunho**. Vincula estratos, quarteirões, metas e agentes.
03 - Visitas	Importação de visitas, após a **liberação**. Escolha o levantamento de destino, valide e confirme a carga.

O seletor de destino permite importar o arquivo de visitas em um levantamento com outro código, desde que ele esteja liberado e contenha os vínculos territoriais necessários. A seleção não cria automaticamente a amostra.

Registro manual pelo agente

O agente entra com sua conta, abre **Meus levantamentos**, seleciona um quarteirão atribuído e informa imóvel, data, situação da visita e resultado. Confere a participação na amostra, revisa e confirma. A autoria e o contexto municipal acompanham o registro.

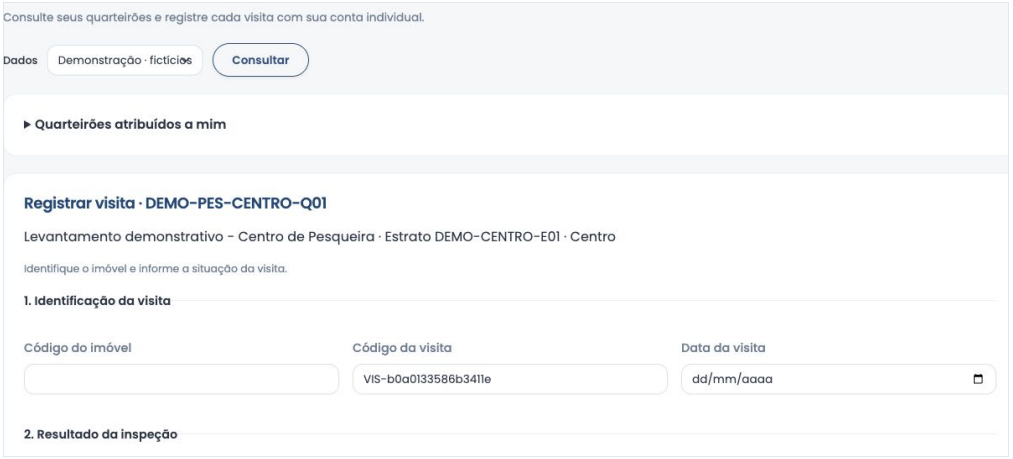


Figura 2. Área do agente, restrita aos quarteirões atribuídos. Formulário local de demonstração.

Fechado, recusado ou parcialmente inspecionado deve ser informado na situação correspondente. Um endereço reaproveitado de OS auxilia o preenchimento; a OS não se transforma em inspeção LIRAa.

4. Resultados e interpretação dos indicadores

As cargas confirmadas alimentam tabelas e gráficos. Os filtros permitem revisar levantamento, estrato, área, bairro e período, sem misturar campanhas no cálculo do índice.

Índice de Infestação Predial - IIP

IIP = imóveis positivos ÷ imóveis inspecionados × 100
O índice representa a proporção de imóveis positivos entre os efetivamente inspecionados no recorte.

Indicador	O que informa
IIP	Percentual de imóveis positivos. Pendências não contam como inspeções concluídas.
Breteau	Recipientes positivos por 100 imóveis inspecionados. Pode ter valor diferente do IIP.
ITR	Participação de cada categoria no total de recipientes positivos, apoiando a leitura dos depósitos preferenciais.

Exemplo reproduzido com os arquivos de demonstração

Área	Inspecionados	Positivos	Pendentes	IIP	Breteau
Q01	6	1	2	16,67%	16,67
Q02	7	2	1	28,57%	42,86
Q03	8	0	0	0,00%	0,00

O conjunto contém **24 visitas**: 21 imóveis inspecionados, três positivos e três pendências. As datas das visitas são de 21/10/2026. Esses valores foram escolhidos para demonstrar os resultados e não descrevem imóveis reais.

Como o sistema trata a qualidade do dado

• Visitas repetidas não aumentam artificialmente o denominador do IIP.

• Contagens de recipientes ausentes não são convertidas em zero; inconsistências podem deixar o índice indisponível.

• Se não há recipientes positivos, o ITR fica indisponível por falta de denominador.

• Tratamento focal é consultado no seu próprio recorte; não é somado às inspeções do levantamento LIRAa.

Os indicadores apoiam a análise da equipe. Um IIP observado não é, sozinho, a classificação histórica de risco de surto.

5. Mapa do levantamento, SINAN e visão pública

O mapa utiliza as visitas confirmadas e os contornos preservados no planejamento. A visualização pode enquadrar a coleta, o município ou Pernambuco. Pontos sem coordenadas não recebem uma localização inventada.

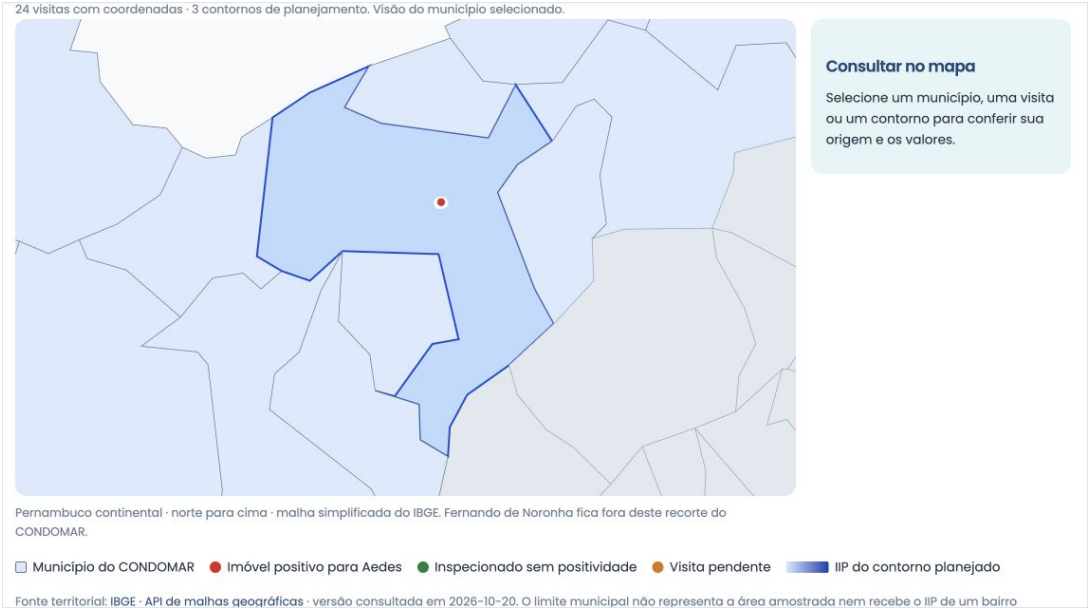


Figura 3. Pesqueira no contexto da malha municipal real do IBGE, com a coleta fictícia carregada no recorte.

Camada ou acesso	Como deve ser apresentado
Área interna de vigilância	Visitas com coordenadas, situação da coleta e contornos associados ao IIP; tabelas e gráficos detalham os valores.
Comparação com SINAN	Usa o município vinculado pelo IBGE, a doença, o ano e o lote escolhido. CSV autorizado pode conter coordenadas; agregações da API não viram pontos de pacientes.
Portal do Cidadão	Apresenta uma versão agregada e filtrada. Não disponibiliza a lista individual de pacientes ou os detalhes privados das visitas.

Para conferir a atualização, selecione o mesmo município, a mesma origem dos dados e o período correspondente às cargas. A correspondência IBGE precisa estar configurada. Uma coleta de bairro não colore automaticamente todo o município com o IIP daquela amostra.

Os locais dos CSVs LIRAa do kit utilizam coordenadas de vias reais; imóveis, resultados e contornos amostrais são demonstrativos, não o Reconhecimento Geográfico oficial da prefeitura.

6. Análise histórica e roteiro de apresentação

Além do mapa da coleta, há uma área de análise histórica com contagens anuais de casos prováveis de dengue e arquivo territorial. Ela avalia concentrações espaciais e a recorrência de áreas como hotspot ao longo dos anos.

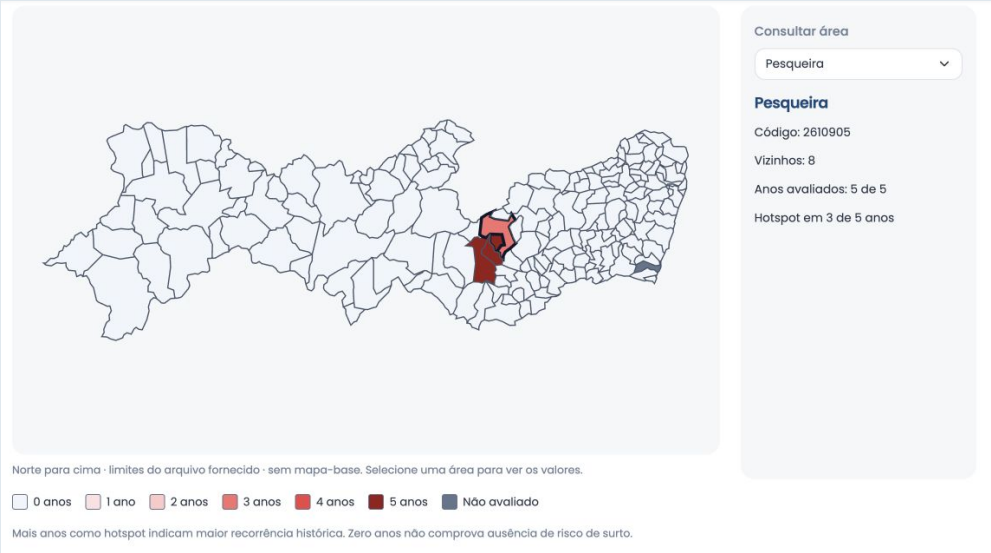


Figura 4. Demonstração da recorrência histórica sobre limites reais. As contagens de casos são inteiramente fictícias.

Para calcular a recorrência, o módulo exige pelo menos cinco anos encerrados e consecutivos, cobertura de cada combinação de área e ano e ao menos três áreas. Lacunas não equivalem a zero; áreas sem vizinhos podem permanecer não avaliadas.

A implementação utiliza análise exploratória Gi* e recorrência, com referência às Diretrizes Nacionais de 2025, apêndice E. É uma implementação própria, sem homologação do Ministério. A demonstração municipal não substitui uma análise intramunicipal com dados e limites revistos pela equipe.

Sequência sugerida para apresentar o fluxo

1. Mostrar território e levantamento em rascunho. **2.** Importar amostra e liberar. **3.** Demonstrar uma visita manual ou a carga do CSV. **4.** Conferir os índices. **5.** Abrir o mapa municipal e os contornos. **6.** Conferir a visão pública com os mesmos filtros.

Referência metodológica: Ministério da Saúde, Diretrizes nacionais para prevenção e controle das arboviroses urbanas (2025), apêndice E. Base cartográfica: IBGE; vias dos arquivos LIRAa: © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.